Problem A. 打印

Time Limit 2000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

原题链接：https://oier.team/problems/S6A。

Description

巡的家有 m 台打印机，编号从 1 到 m。她有 n 个文件想要打印。其中第 i 个文件会在第 t_i 时刻下发打印命令，打印这个文件需要 s_i 的时间。

每次发送一个文件打印会选择等待时间最短的打印机，如有多个，选择编号最小的。

你需要告诉巡每台打印机打印了哪些文件。

保证同一时刻不会下发多个打印命令。

Input

第一行，两个正整数 n, m，表示文件的数量和打印机的数量，

接下来 n 行，每行两个正整数 s_i, t_i，表示第 i 个文件需要的打印时间以及下发命令的时刻。保证所有 t_i 互不相同，

Output

m 行，第 i 行 $k_i + 1$ 个整数：

- 第一个非负整数 k_i，表示第 i 台打印机打印的文件数量；
- 接下来 k_i 个正整数，从小到大排序，表示其打印的文件编号。

Sample 1

Input	Output
3 3 2 3 2 1 5 2	2 1 2 1 3 0

Hint

【样例解释 #1】

共有 3 台打印机。按时间顺序，打印命令如下：

- 文件 2 在第 1 秒被下发。此时所有打印机等待时间都是 0。因此选择编号最小的 1 号打印机。
- 文件 3 在第 2 秒被下发。此时 1 号打印机正在打印文件 2，其余打印机等待时间都是 0。因此选择编号最小的 2 号打印机。
- 文件 1 在第 3 秒被下发。此时 1 号打印机已经完成文件 2 的打印，等待时间为 0。因此选择 1 号打印机。

故三台打印机分别打印了编号为 $[1,2],[3],[]$ 的文件。

【样例 #2】

见附件中的 `print/print2.in` 与 `print/print2.ans`。

该组样例满足测试点 $1\sim3$ 的约束条件。

【样例 #3】

见附件中的 `print/print3.in` 与 `print/print3.ans`。

该组样例满足测试点 $4\sim9$ 的约束条件。

【样例 #4】

见附件中的 `print/print4.in` 与 `print/print4.ans`。

该组样例满足测试点 $18\sim20$ 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：$1\le n,m\le 2\times10^5$，$1\le s_i,t_i\le10^9$，所有 t_i 互不相同。

测试点编号	$n,m\le$	$s_i\le$	$t_i\le$
$1\sim3$	10	10^9	10^9

测试点编号	$n, m \leq$	$s_i \leq$	$t_i \leq$
$4 \sim 9$	5000	10^9	10^9
$10 \sim 13$	2×10^5	1	2×10^5
$14 \sim 17$	2×10^5	10^9	2×10^5
$18 \sim 20$	2×10^5	10^9	10^9

Problem B. 飞船

Time Limit 2000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

原题链接：https://oier.team/problems/S6B。

Description

巡造了一个很牛的飞船，巡为了测试她的飞船，造了一条无限远的从起点出发的射线作为跑道。在跑道上有 n 个加油站，第 i 个在距离起点 p_i 的位置，巡可以在这里花费 t_i 的时间加编号为 x_i 的燃油，**同一个加油站的油不能加两次，保证 $1 \le x_i \le 4$ 且 x_i 为整数。**

巡的飞船牛在两个点：

- 这个飞船油量消耗极低，在本题中可以忽略不计。也就是，**我们不考虑油消耗殆尽的情况。**
- 如果给飞船加编号为 x 的燃油，**飞船的速度会从 v 提升为 $v \times x$。**需要注意的是，**燃油的效果能叠加。**

现在，巡给出了 q 次询问。每次巡会将终点设在跑道上距离起点 y_i 的位置，从起点出发，将飞船速度设定为 1 单位每时间，途径的每个加油站可以自由选择是否加油。你需要告诉巡每次至少需要多少时间才能到达终点（即 y_i）。

Input

第一行，两个正整数 n, q，表示加油站个数和询问个数。

接下来 n 行，每行三个正整数 p_i, t_i, x_i，分别表示第 i 个加油站距离起点的距离、加油需要的时间和燃油的编号。加油站按 p_i 严格升序给出，即 $p_i < p_{i+1}$。保证 $1 \le x_i \le 4$。

接下来一行，q 个正整数 $y_1, \ldots, y_q$，表示询问。

Output

q 行，每行一个非负实数，表示答案。

本题使用**自定义校验器**检验你的答案是否正确，你只需要保证你的答案与标准答案相对或绝对误差不超过 10^{-6} 即可。即如果对每个询问，假设你的答案为 x，而标准答案为 y，都有 $\frac{|x-y|}{\max(1,|y|)} \leq 10^{-6}$，则你的答案被认为是正确的。

Sample 1

Input	Output
4 4 1 1 1 3 1 2 8 5 2 10 100 3 1 4 10 1000	1 4 7.5 194.5

Hint

【样例解释 #1】

- 对询问 $y_1 = 1$，不加油，需要时间为 1。
- 对询问 $y_2 = 4$，不加油，需要时间为 4。
- 对询问 $y_3 = 10$，在位于起点 3 单位距离的加油站 2 加 2 号燃油，速度提升为 2，需要时间为 $3 + 1 + \frac{10-3}{2} = 7.5$。

【样例 #2】

见附件中的 `ship/ship2.in` 与 `ship/ship2.ans`。

该组样例满足测试点 $1 \sim 3$ 的约束条件。

【样例 #3】

见附件中的 `ship/ship3.in` 与 `ship/ship3.ans`。

该组样例满足测试点 $5 \sim 7$ 的约束条件。

【样例 #4】

见附件中的 `ship/ship4.in` 与 `ship/ship4.ans`。

该组样例满足测试点 $18 \sim 20$ 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：$1 \leq n \leq 10^5$，$1 \leq q \leq 10^5$，$1 \leq p_1 < p_2 < \cdots < p_n \leq 10^9$，$1 \leq t_i \leq 10^9$，$1 \leq x_i \leq 4$，$1 \leq y_i \leq 10^9$。

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	$x_i \in$	$p_i, y_i \leq$
$1 \sim 3$	10	10	$\{1, 2, 3, 4\}$	10^9
4	10^5	10^5	$\{1\}$	10^9
$5 \sim 7$	100	100	$\{1, 2, 3, 4\}$	1000
$8 \sim 9$	10^5	10^5	$\{1, 2\}$	10^9
$10 \sim 13$	10^5	10^5	$\{1, 2, 4\}$	10^9
$14 \sim 17$	10^5	10	$\{1, 2, 3, 4\}$	10^9
$18 \sim 20$	10^5	10^5	$\{1, 2, 3, 4\}$	10^9

Attachments

ship.zip 1.38MB

Problem C. 简单的字符串问题 2

Time Limit 2000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

原题链接：https://oier.team/problems/S6C。

Description

给定 n 个字符串 $S_1, \ldots, S_n$ 以及一个字符串 T。

对于一个字符串 R，定义 $|R|$ 表示 R 的长度、$R_{[l,r]}$ 表示 R 的第 $l \sim r$ 个字符组成的字符串。字符串 R' 是字符串 R 的前缀当且仅当存在 $1 \le p \le |R|$ 且 p 为整数使得 $R' = R_{[1,p]}$。

定义一个字符串 R 是**好的**当且仅当它是某个 S_i 的前缀**或** R **为空**，

对于若干字符串 $R_1, R_2, \ldots, R_k$，定义 $R_1 + R_2 + \cdots + R_k$ 为 $R_1, R_2, \ldots, R_k$ 顺次拼接得到的字符串。

定义一个三元组 (l, r, k)（l, r, k 均为整数）是好的当且仅当 $1 \le l \le r \le |T|$，$1 \le k \le K$ 且存在 k 个**好的**字符串 $R_1, R_2, \ldots, R_k$ 使得 $R_1 + R_2 + \cdots + R_k = T_{[l,r]}$，

请你求出好的三元组的数量，并对于每个 i 求出有多少好的三元组 (l, r, k) 满足 $l \le i \le r$。如果你只能求出两者中其一，也可以获得部分分数，见**【输出格式】**。

Input

第一行，三个非负整数 id, n, K，其中 id 表示测试点编号（所有样例满足 $id = 0$），n 表示字符串数量，K 表示对好的三元组的限制。

接下来 n 行，每行一个字符串 S_i，

接下来一行，一个字符串 T。

Output

第一行，一个非负整数，表示好的三元组的数量，

第二行，$|T|$ 个非负整数，第 i 个表示满足 $l \leq i \leq r$ 的好的三元组 (l, r, k) 的数量。

本题使用**自定义校验器**进行评分，对于每个测试点：

- 如果你的程序正确地求出了好的三元组的数量并正确地对于每个 $1 \leq i \leq |T|$ 求出了满足 $l \leq i \leq r$ 的好的三元组 (l, r, k) 的数量，你可以获得该测试点 100% 的分数。
- 如果你的程序未能正确地求出了好的三元组的数量但正确地对于每个 $1 \leq i \leq |T|$ 求出了满足 $l \leq i \leq r$ 的好的三元组 (l, r, k) 的数量，你可以获得该测试点 80% 的分数。
- 如果你的程序正确地求出了好的三元组的数量但未能正确地对于每个 $1 \leq i \leq |T|$ 求出了满足 $l \leq i \leq r$ 的好的三元组 (l, r, k) 的数量，你可以获得该测试点 60% 的分数。
- 否则，你不能获得该测试点的任何分数。

注意，即使你希望获得某测试点 80% 或 60% 的分数，你也需要在第一行输出一个数并在第二行输出 $|T|$ 个数。

Sample 1

Input	Output
0 1 2 ab abaab	13 5 3 5 6 3

Sample 2

Input	Output
0 3 2 abc ac b bacabcab	27 4 9 6 11 10 5 6 5

Sample 3

Input	Output
0 10 10 wooogpgpoo owpwgwwp ooogpgpooo gppwppgwoo wooogpgpoo wowooogpgp gwwp ggggogwgpp wowooogpgp pgpoooowpw pgwgwgggggggogwgppwppgwooggoogwowooogp gpoooowpwgwwp	7698 183 390 577 792 990 1213 1422 1651 1780 1889 1984 2099 2235 2355 2491 2458 2435 2426 2439 2466 2478 2498 2503 2489 2481 2477 2477 2483 2491 2527 2532 2559 2571 2540 2489 2433 2372 2276 2163 2041 1932 1803 1662 1491 1308 1111 900 702 486 252

Hint

【样例解释 #1】

符合要求的 (l, r, k) 有以下 13 组：

- $(1, 1, 1)$；
- $(1, 1, 2)$；
- $(1, 2, 1)$；
- $(1, 2, 2)$；
- $(1, 3, 2)$；
- $(3, 3, 1)$；
- $(3, 3, 2)$；
- $(3, 4, 2)$；
- $(3, 5, 2)$；
- $(4, 4, 1)$；
- $(4, 4, 2)$；
- $(4, 5, 1)$；
- $(4, 5, 2)$。

【样例 #4】

见附件中的 `string/string4.in` 与 `string/string4.ans`。

该组样例满足测试点 $1 \sim 3$ 的约束条件。

【样例 #5】

见附件中的 `string/string5.in` 与 `string/string5.ans`。

该组样例满足测试点 $4 \sim 6$ 的约束条件。

【样例 #6】

见附件中的 `string/string6.in` 与 `string/string6.ans`。

该组样例满足测试点 $7 \sim 10$ 的约束条件。

【样例 #7】

见附件中的 `string/string7.in` 与 `string/string7.ans`。

该组样例满足测试点 $13 \sim 14$ 和测试点 $16 \sim 17$ 的约束条件。

【样例 #8】

见附件中的 `string/string8.in` 与 `string/string8.ans`。

该组样例满足测试点 $18 \sim 20$ 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：$1 \le n \le 10$，$1 \le |S_i| \le 5 \times 10^4$，$1 \le |T|, K \le 5 \times 10^5$，字符串仅包含小写英文字母 `a` $\sim$ `z`。

测试点编号	$n \le$	$\lvert S_i \rvert \le$	$\lvert T \rvert \le$	$K \le$	特殊性质
$1 \sim 3$	10	50	50	50	无
$4 \sim 6$	10	100	300	300	无
$7 \sim 10$	10	1000	5000	5000	无
$11 \sim 12$	10	5×10^4	5×10^5	1	无
$13 \sim 14$	10	5×10^4	5×10^5	10	无
15	10	5×10^4	5×10^5	5×10^5	所有字符均为 `a`
$16 \sim 17$	10	5×10^4	5×10^5	5×10^5	所有字符在 $\{\texttt{a}, \texttt{b}\}$ 中独立均匀随机生成
$18 \sim 20$	10	5×10^4	5×10^5	5×10^5	无

Problem D. 彩灯晚会

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

原题链接：https://oier.team/problems/S6D。

Description

小 K 家的房子还蛮大的，所以他举办了彩灯晚会。

彩灯晚会显然有彩灯。于是小 K 找来了 n 盏彩灯。

小 K 不希望彩灯散在地上，于是他用 m 条**有向边**连接了这些彩灯，使得他们连在一起。也就是说，在将有向边看成无向边的情况下，这些彩灯是连通的。保证该图为**有向无环图**。

小 K 的彩灯很厉害，每个都可以独立地发出 k 种颜色中的任意一种。小 K 作为世界顶尖 Light Glowing Master（简称 LGM），决定将所有方案（共 k^n 种）都尝试一下。

小 K 不喜欢很多的颜色，于是他给定了一个正整数 l，并定义一个方案的美丽度为每种颜色长度为 l 的链数量的平方之和。形式化地讲，设第 i 种颜色的长度为 l 的链的数量为 cnt_i，则一个方案的美丽度为 $\sum_{i=1}^{k} cnt_i^2$。

现在小 K 想知道所有 k^n 种方案的美丽度之和，对 998244353 取模。

两种方案是不同的当且仅当存在某个彩灯在两种方案中发出不同的颜色。

一条长度为 l 的链是一个 $2l-1$ 元组 $(v_1, e_1, v_2, e_2, \ldots, e_{l-1}, v_l)$，使得对于任意 $1 \le i < l$，第 e_i 条有向边是由 v_i 连向 v_{i+1} 的。两条长度为 l 的链 $(v_1, e_1, v_2, e_2, \ldots, e_{l-1}, v_l)$ 和 $(v'_1, e'_1, v'_2, e'_2, \ldots, e'_{l-1}, v'_l)$ 不同当且仅当存在 $1 \le i < l$ 满足 $e_i \neq e'_i$ 或存在 $1 \le i \le l$ 满足 $v_i \neq v'_i$。

一种颜色 x 的长度为 l 的链是一条长度为 l 的链 $(v_1, e_1, v_2, e_2, \ldots, e_{l-1}, v_l)$ 使得对于任意 $1 \le i \le l$，v_i 编号的彩灯发出颜色为 x。

Input

第一行，五个非负整数 id, n, k, l, M，其中 id 表示测试点编号（所有样例满足 $id = 0$），n 表示彩灯数量，k 表示颜色数量，l 表示链的长度，M 的意义如后文所示。

接下来 M 行，第 i 行三个正整数 u_i, v_i, c_i，表示有 c_i 条 $u_i \to v_i$ 的有向边。也就是说，第 $\left(\sum_{j=1}^{i-1} c_j\right) + 1$ 至第 $\left(\sum_{j=1}^{i} c_j\right)$ 条有向边由 u_i 连向 v_i。

题面中 m 满足 $m = \sum_{i=1}^{M} c_i$。保证：(u, v) 互不相同，给定图为有向无环图，在将有向边看成无向边的情况下，彩灯是连通的。

Output

仅一行，一个非负整数，表示所有 k^n 种方案的美丽度之和，对 998244353 取模。

Sample 1

Input	Output
0 3 2 2 2 1 3 1 3 2 1	12

Sample 2

Input	Output
0 5 4 3 7 1 4 4 1 5 2 4 3 1 5 3 2 3 2 3 4 5 1 5 2 2	16096

Hint

【样例解释 #1】

共有 $2^3 = 8$ 种不同的彩灯显示颜色的方案，如下表所示（不妨假设颜色为黑和白）：

编号	1 号彩灯颜色	2 号彩灯颜色	3 号彩灯颜色	美丽度
1	黑	黑	黑	4
2	黑	黑	白	0
3	黑	白	黑	1
4	黑	白	白	1

编号	1 号彩灯颜色	2 号彩灯颜色	3 号彩灯颜色	美丽度
5	白	黑	黑	1
6	白	黑	白	1
7	白	白	黑	0
8	白	白	白	4

美丽度之和为 $4+0+1+1+1+1+0+4=12$。

【样例 #3】

见附件中的 `party/party3.in` 与 `party/party3.ans`。

该组样例满足测试点 1 的约束条件。

【样例 #4】

见附件中的 `party/party4.in` 与 `party/party4.ans`。

该组样例满足测试点 $2\sim3$ 的约束条件。

【样例 #5】

见附件中的 `party/party5.in` 与 `party/party5.ans`。

该组样例满足测试点 $4\sim5$ 的约束条件。

【样例 #6】

见附件中的 `party/party6.in` 与 `party/party6.ans`。

该组样例满足测试点 $6\sim9$ 的约束条件。

【样例 #7】

见附件中的 `party/party7.in` 与 `party/party7.ans`。

该组样例满足测试点 $10\sim12$ 的约束条件。

【样例 #8】

见附件中的 `party/party8.in` 与 `party/party8.ans`。

该组样例满足测试点 $13\sim15$ 的约束条件。

【样例 #9】

见附件中的 `party/party9.in` 与 `party/party9.ans`。

该组样例满足测试点 $20 \sim 21$ 的约束条件。

【数据范围】

记 $P = 998244353$，对于所有测试数据，保证：$1 \leq n \leq 300$，$1 \leq M \leq \frac{n(n-1)}{2}$，$1 \leq k < P$，$1 \leq l \leq 20$，$1 \leq c_i < P$，$(u_i, v_i)$ 互不相同，给定图为有向无环图，在将有向边看成无向边的情况下，彩灯是连通的。

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$	$l \leq$	特殊性质
1	6	6	6	$m \leq 10$，$c_i = 1$
$2 \sim 3$	300	$P-1$	1	无
$4 \sim 5$	300	$P-1$	2	无
$6 \sim 9$	300	$P-1$	3	无
$10 \sim 12$	300	$P-1$	20	$M = n-1$ 且有且仅有一个点入度为 0
$13 \sim 15$	30	$P-1$	10	无
16	150	$P-1$	7	无
17	150	$P-1$	10	无
$18 \sim 19$	150	$P-1$	13	无
$20 \sim 21$	300	$P-1$	9	无
22	300	$P-1$	13	无
23	300	$P-1$	16	无
$24 \sim 25$	300	$P-1$	20	无

Attachments

party.zip 1.29MB